

Disciplina: Qualidade de Software e Testes

Professor: Leonardo Cardia

Lições Aprendidas

Gilded Rose — Modernização de Sistema Legado

Discentes:

Andre Junio Deomondes Carvalhal

Gianluca Motta Lopo

Igor Lima Carvalho

Lucca Torres Badaró Silvani

Ryan Luigi Paixão da Luz

2026

Lições Aprendidas

Este documento apresenta uma reflexão sobre o processo de modernização do sistema Gilded Rose, incluindo as principais dificuldades enfrentadas pela equipe e as limitações reconhecidas na solução entregue.

Dificuldades enfrentadas

Compreender o comportamento real antes de confiar apenas na leitura do código. O sistema legado contém regras corretas, mas de difícil identificação apenas pela leitura do código-fonte. Um exemplo é a ordem exata entre a atualização da qualidade e a redução do número de dias restantes, que influencia diretamente o resultado da regra dos itens Backstage Passes no dia exato do evento. Por esse motivo, foi necessário executar o sistema legado e observar diretamente sua saída, em vez de confiar apenas na interpretação do código, antes de migrar a lógica para a nova estrutura.

Identificar falhas de configuração de ambiente que pareciam falhas de lógica. O teste de aprovação que já acompanhava o projeto original falhava devido à ausência de configuração de uma ferramenta de comparação de diferenças, e não devido a um erro na regra de negócio. Essa situação reforçou a importância de investigar a causa real de uma falha de teste antes de tirar qualquer conclusão sobre o comportamento do sistema.

Resistir à tentação de reescrever todo o sistema de uma só vez. Desde a etapa de diagnóstico, já era possível antever o desenho final da solução, baseado em uma estratégia específica para cada tipo de item. Ainda assim, a equipe optou por realizar a refatoração em etapas pequenas e sequenciais, sempre com os testes em execução a cada passo, conforme definido no Plano de Contingência. Essa abordagem exigiu mais tempo, mas eliminou o risco de uma alteração extensa mascarar uma regressão no comportamento do sistema.

Aprendizados obtidos

Os testes de caracterização não substituem a compreensão da regra de negócio: eles documentam apenas o que o sistema faz atualmente, mas a decisão sobre o que o sistema deveria fazer, como por exemplo a regra correta dos itens Conjurados, ainda depende da leitura cuidadosa da especificação do problema.

A identificação de tipo de item por comparação repetida de texto é um problema relativamente simples de diagnosticar e de corrigir: centralizar os nomes em constantes nomeadas e concentrar a escolha da estratégia em um único ponto do código elimina a maior parte da duplicação presente no sistema original, sem que seja necessário alterar a regra de negócio em si.

Separar claramente "o que muda", ou seja, a regra específica de cada tipo de item, de "quem orchestra", ou seja, a classe responsável apenas por identificar o tipo do item e delegar a atualização correspondente, facilita a inclusão de novas categorias de item no futuro, sem

exigir alterações nas categorias já existentes, atendendo ao critério de extensibilidade definido no requisito não funcional RNF05.

Limitações reconhecidas na solução entregue

A identificação dos itens Conjurados é realizada por meio do prefixo do seu nome. Essa abordagem é suficiente para o cenário proposto pelo trabalho, mas representa uma heurística baseada em texto: uma solução voltada à produção real provavelmente utilizaria um campo explícito de categoria no item, em vez de depender do nome. Essa limitação existe porque a classe `Item` não pode ser alterada, conforme restrição obrigatória do trabalho.

A cobertura de testes de 97% não inclui o script de demonstração do sistema (`src/texttest_fixture.py`), pois trata-se de um script de exibição de resultados, e não de uma regra de negócio. A decisão de não testá-lo unitariamente foi consciente e deliberada.